

科宇 CI1302 模块开发指南

1. 在开始之前，请确保你已经拥有 [ChipIntelli 语音智能平台](#) 的账号
2. 登录 ChipIntelli 开发平台后选择 “功能开发”。点击“产品开发”中的“离线语音识别大模型应用”



3. 接着点击“语音识别固件及 SDK 开发”



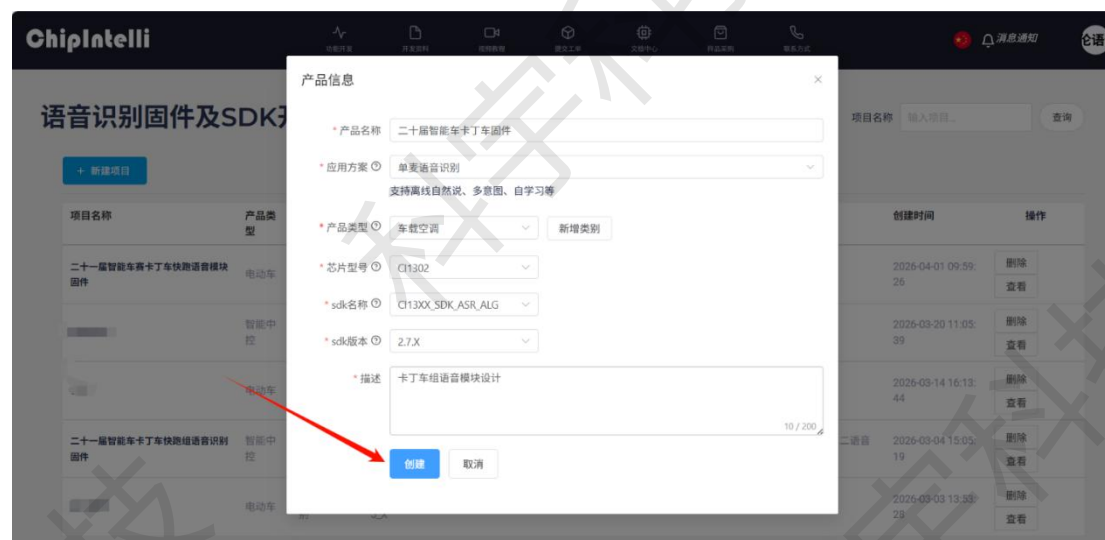
4. 新建项目：点击“新建项目”按钮



5. 修改已有项目：若已有项目，可以点击“查看”，通过“新建版本”来修改固件



6. 配置产品信息：按照实际需求填写，以下为科宇科技的参考配置



7. 基本信息配置

选择算法：根据需求勾选回声消除（AEC）

语言与模型：通常选择“中文”及对应的通用声学模型

制作类型：选择“固定词条”

ChipIntelli

功能开发

开发工具

模型训练

技术支持

文档中心

产品案例

联系方式

消息通知

论坛

车载空调固件及SDK开发

返回版本管理页面

产品: 车载空调

芯片: C11302

sdk: C1130X_SDK_ASR_ALG_V2_7_X

选择算法: ☐ 回声消除 (AEC) ☐

语言类型: 中文

选择声学模型: V00874_中文_ASR_通用_Pro2_13M

制作类型: 固定词库

多意图: ☐ 多意图

模块板选择: 自定义

继续

步骤 1 填写基本信息

步骤 2 固件参数配置

步骤 3 编辑命令词

步骤 4 提交处理

8. 固件参数配置：按照实际需求填写，以下为科宇科技的参考配置

车载空调固件及SDK开发

返回版本管理页面

识别参数

参数

说明

选项

识别灵敏度

识别灵敏度分为：高、中、低三档。通常识别灵敏度会随着识别灵敏度增加而增加，噪声应用环境或对识别灵敏度要求高的应用建议选择高灵敏度，安静应用环境或要求低识别灵敏度的应用建议选择低灵敏度；一般应用建议选择中灵敏度。

中灵敏度

硬件参数

参数

说明

选项

内核1.1V供电

外部DCDC或内部LDO供电

内部

晶振源

内部RC或外部晶振源可选

内部RC

麦克风数量

芯片/模块使用的麦克风数量

单麦

参数

说明

选项

波特率校准功能

使用内部RC时使用波特率校准功能

关

步骤 1 填写基本信息

步骤 2 固件参数配置

步骤 3 编辑命令词

步骤 4 提交处理

车载空调固件及SDK开发

返回版本管理页面

麦克风左声道输入模式

根据硬件原理图中对麦克风电路的设计，选择对应的选项

单端输入模式

功能参数

参数

说明

选项

双网络切换

双网络切换：唤醒词和命令词均在一个网络即单网络；在不同的网络为双网络

双网络

唤醒时长

唤醒之后的保持时间，以秒为单位。

15s

播报音量

播报音量共7档，1（最小）、2-6（中等）、7（最大）

5

打印串口配置

参数

说明

选项

调试信息打印串口

调试时，打印调试信息的串口（波特率921600），不能与通信串口相同；如果不需要，则关闭即可

UART0

参数

说明

选项

UART0电平

配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V

关

开

参数

说明

选项

RX

RX

PB6

步骤 1 填写基本信息

步骤 2 固件参数配置

步骤 3 编辑命令词

步骤 4 提交处理

上一步

车载空调固件及SDK开发

返回版本管理页面

RX

RX

PB6

TX

TX

PB5

通讯串口配置

参数	说明	选项
串口通信	开启后，语音芯片（模块）通过制定串口与上位机通信，关闭后则不能与上位机进行通信	关 ☒ 开
通信串口	通信的串口名称	UART1
通信串口波特率	串口的波特率	9600
串口协议版本	自定义串口通信协议由20个以内的16进制组成，如：AF BF D1 01 12 FB。语音芯片接收协议包时，通过接收超时时长(0.34ms)来判定包是否接收完，故主控在发送协议包时，需要保证包与包的时间间隔在0.34ms以上，以保证通信正常。	自定义协议

参数	说明	选项
UART1电平	配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V	关 ☒ 开

RX

RX

PA3

步骤1
填写基本信息

步骤2
固件参数配置

步骤3
编辑命令词

步骤4
提交处理

这里可以自行修改波特率和串口，我们推荐使用 UART1

以下配置可以按照自身需求进行添加

上一步

车载空调固件及SDK开发

返回版本管理页面

功放配置

参数	说明	选项
功放使能控制引脚	选择用于控制功放使能的GPIO引脚	PC4

引脚配置

关 ☒ 开

引脚	配置开关	功能	参数1	参数2
PA5	关 ☒ 开			
PA6	关 ☒ 开			
PA4	关 ☒ 开			

上一步

继续

步骤1
填写基本信息

步骤2
固件参数配置

步骤3
编辑命令词

步骤4
提交处理

9. 配置固定命令词：首先根据需求编写命令词，然后选择命令词的功能类型，一般词条选择命令词的功能即可，播报词可以自行选择，播报模式推荐除了欢迎语、唤醒词以及休息语外均使用被动模式方便与 MCU 通信，发送协议与接收协议可以自行制定

上一步

电动车固件及SDK开发

返回版本管理页面

表格放大

1

新增行

删除选中

格式检查: 开

*发送协议、接收协议、置信度可根据实际应用进行修改

☐	☒ 语义 标签	☒ 命令 词	☒ 功能 类型	☒ 播报 语句	☒ 播报 模式	☒ 发送 协议	☒ 接收 协议	☒ 置信度 阈值
☐	1	你好科丰智 能管家	唤醒词	我在	主	68 79 00 81 01 00 66 FB	68 6A 00 8 2 01 00 58 FB	35
☐	2	欢迎语	欢迎语	欢迎使用科 字智能管家	主	68 79 00 81 02 00 67 FB	68 6A 00 8 2 02 00 59 FB	42
☐	3	休息语	休息语	我先离开, 有需要在叫 我	主	68 79 00 81 03 00 68 FB	68 6A 00 8 2 03 00 5A FB	42
☐	4	打开左转向 灯	命令词	好的开始打 开左转向灯	被	68 79 00 81 04 00 69 FB	68 6A 00 8 2 04 00 5B FB	35
☐	5	打开右转向 灯	命令词	好的开始打 开右转向灯	被	68 79 00 81 05 00 6A F B	68 6A 00 8 2 05 00 5C FB	35

步骤 1
填写基本信息

步骤 2
固件参数配置

步骤 3
编辑命令词

步骤 4
提交处理

表格放大

新增行

删除选中

格式检查: 开

*发送协议、接收协议、置信度可根据实际应用进行修改

☐	☒ 语义 标签	☒ 命令 词	☒ 功能 类型	☒ 播报 语句	☒ 播报 模式	☒ 发送 协议	☒ 接收 协议	☒ 置信度 阈值
☐	1	你好科字智 能管家	唤醒词	我在	主	68 79 00 81 01 00 66 FB	68 6A 00 8 2 01 00 58 FB	35
☐	2	欢迎语	命令词	欢迎使用科 字智能管家	主	68 79 00 81 02 00 67 FB	68 6A 00 8 2 02 00 59 FB	42
☐	3	休息语	唤醒词	我先离开, 有需要在叫 我	主	68 79 00 81 03 00 68 FB	68 6A 00 8 2 03 00 5A FB	42
☐	4	打开左转向 灯	播报语	好的开始打 开左转向灯	被	68 79 00 81 04 00 69 FB	68 6A 00 8 2 04 00 5B FB	35
☐	5	打开右转向 灯	欢迎语	好的开始打 开右转向灯	被	68 79 00 81 05 00 6A F B	68 6A 00 8 2 05 00 5C FB	35

步骤 1
填写基本信息

步骤 2
固件参数配置

步骤 3
编辑命令词

步骤 4
提交处理

握手协议与发送协议也可以自行编辑，主要作用是与 MCU 建立通信

握手（语音芯片）

68 79 00 81 00 00 65 FB

协议 发送）

握手（语音芯片）

68 6A 00 82 00 00 57 FB

协议 接收）

SDK下载

☐ SDK选项

自学习功能

关 开

最后点击立即提交，等待流程完成即可下载固件。

新增版本

返回上一步

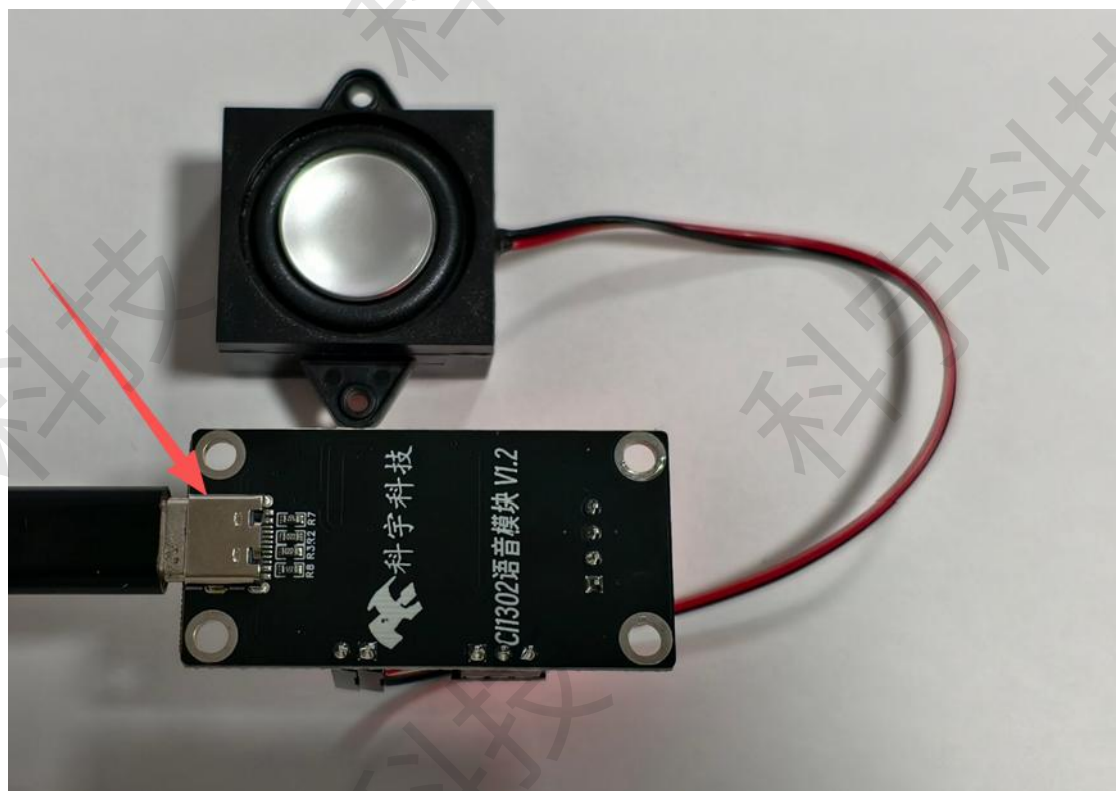
版本名称	版本编号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作
V1.0.0	sfw20260401100221125078348	C1302	V00874	2026-04-01 10:02:21	已完成	OK	删除 结束 查看 下载文件

共 1 条 < 1 > 5条/页 前往 1 页

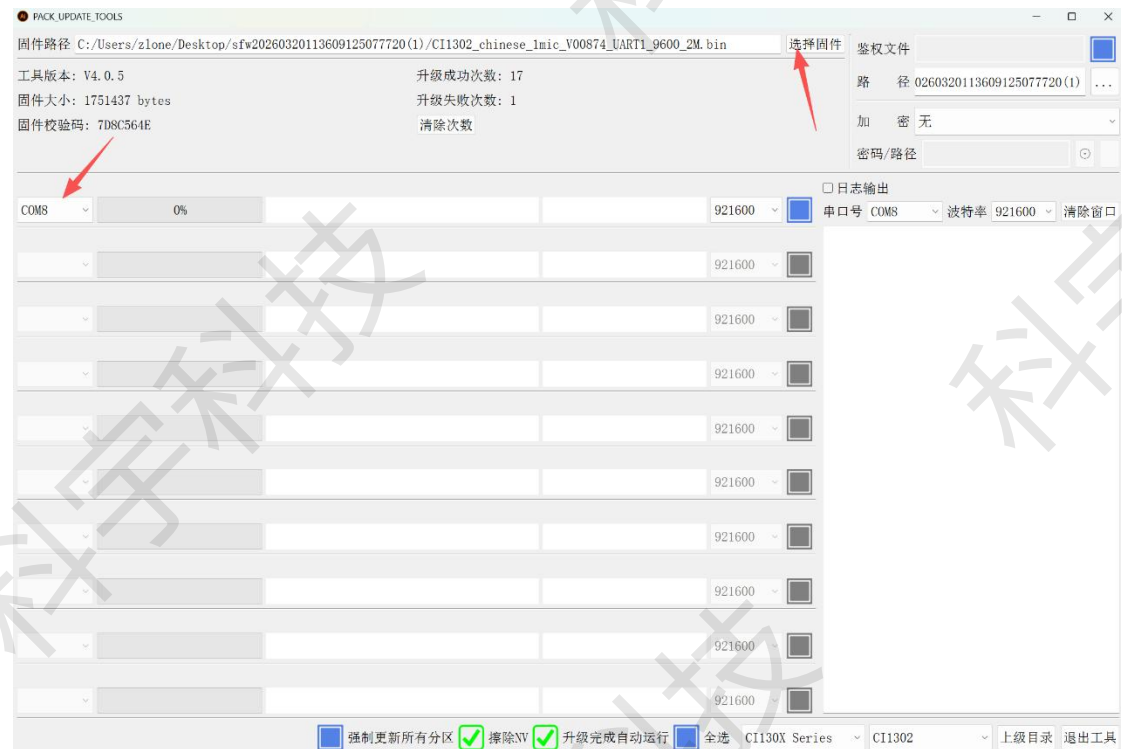
10. 下载好固件后解压，接着打开 PACK_UPDATE_TOOL.EXE 烧录软件，依次点击 CI130X，选择 CI1302，最后点击固件升级



11. 用一根 TYPE-C 数据线连接语音模块的 TYPE-C 接口，连接成功后软件会自动识别设备串口，接着点击选择固件，找到刚刚解压文件夹中的.bin 后缀的固件



并选择



12. 勾选对应设备的灰色方框，待方框显示绿色钩后按下语音模块的 RST 复位键，成功复位后会出现烧录的进度条，待进度条进行为百分百即可断开连接，固件烧录完成

